计算机网络作业参考答案

CH3 物理层

一、填空题

1) 信号变换方法分别编码与调制，其中，用数字信号承载数字或模拟数据叫编码；用模拟信号承载数字或模拟数据叫调制。数字信号实现模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为调制。音频信号变成数字信号的过程称为解调。

2) 正弦波是基本的连续信号。一般可以用三个参数描述：幅度、频率和相角。相应地，调制的基本方法有调幅、调频、调相。

3) PCM 的三个步骤是：采样、量化、编码。

PCM的误差主要由量化阶段引起。

4) 物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口的一些特性，包括：机械特性、功能特性、电气特性和过程特性。

5）综合布线系统分为建筑群、垂直干线、水平、工作区、管理（或配线间）、设备间六个子系统

6）常用的多路复用技术有：时分多路复用、频分多路复用、波分多路复用、码分多路复用。

7）在网络传输过程中，每经过一跳均会产生下列四个时延：处理时间、排队时延、报文传输时间和信道的传播时延。

报文的传输时间=报文长度 / 报文的发送速率；信道的传播时延=链路长度 / 信号的传播速度。

8） 存储转发交换包括报文交换和分组交换。

9） 常用的导向型传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤；同轴电缆分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆。

10）常见的网络拓扑结构有总线型、环型、星型、网状

11） 通信控制规程主要分为两大类，即面向字符型和面向比特型。在因特网拨号上网协议中，SLIP 属于面向字符协议，PPP 属于面向比特协议。

12） E1 采用的多路复用技术是 时分多路复用 （或 TDM），它的数据速率是 2.048 Mbps。

13）一个信道的频率范围是 300MHz~300GHz，该信道的带宽是 299700 MHz 。

14）有噪声信道的信道容量定理是 香浓定理 ，该定理的计算公式是 C=Blog2(1+S/N)

15）T1 速率为 1.54Mbps ；E1 速率为 2.048Mbps 。

16) 在双绞线中，UTP 表示 非屏蔽双绞线 ；STP 表示 屏蔽双绞线 。

二、单项选择题（在四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1) T1的速率为（ 3 ）

（1） 56 Kbps （2） 96 Kbps

（3） 1.544Mbps （4） 2.048 Mbps

2) E1速率为（ 4 ）

（1） 56 Kbps （2） 96 Kbps

（3） 1.544Mbps （4） 2.048 Mbps

3）通信的双方都可以发送信息，但不能同时发送（也不能同时接收）。这种通信方式是一方发送另一方接收，过一段时间后再反过来。 （ B ）

A. 单工通信

B. 半双工通信

C. 全双工通信

D. 以上都不是

4) 物理层的 4 个特性中，指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等的是（A）。

A. 机械特性

B. 电气特性

C. 功能特性

D. 规程特性

5) 将模拟数据转换为数字信号的过程，称为（C）。

A. 调制

B. 解调

C. 编码

D. 以上都不是

6) 在链路上产生的时延是（ C ）

A.发送时延 B.排队时延 C.传播时延 D.处理时延

7) X.25 网络是一种（ C ），X.25 对于 OSI 的 （ C ）层

A.信元交换网，2 层　B.电路交换网，1 层　C.通信子网，3 层　D.资源子网，4 层

8) 两台计算机通过电话线路通信时必须的设备是（A）

A.调制解调器　B.网卡　C.中继器　D.集线器

9) 在串口通信中，DTE 指的是（　C　），DCE 指的是（　A　）

A.调制解调器　B.电缆　C.计算机　D.串口

10) 物理层的主要职责是（　B　）

A.报文传输　B.比特传输　C.信号变换　D.差错控制

三、**判断正误：（正确打 √，错误打╳）**

1) 通过改进编码技术，可以无限提高数据传输速率。　（ ╳ ）

2) 单模光纤比多模光纤细，所以传输速率低 。　（ ╳ ）

3) 同轴电缆既可用于计算机通信，又可用于传输有线电视信号。（ √ ）

4) 光纤通信采用的多路复用技术叫做 WDM。　（ √ ）

5) 传输速率单位“bps”代表 BAUD PER SECOND。（╳ ）

6) 理想信道的最高速率由香浓定理决定。　（ ╳ ）

7） 比特率总是等于波特率。　（ ╳ ）

四、简答及计算题

1．以数字方式传输电话信号（如 IP 电话）时，使用何种调制方式？要经历哪些处理步骤？造成误差的主要是其中的哪一个步骤？为什么一条 8 位编码的语音线路 PCM 信号速率是 64Kbps。

参考答案：

使用 PCM（脉冲编码调制）

要经历 3 个步骤：采样、量化、编码

造成误差的主要是其中“量化”这一步。

因为：语音的频率范围是 4KHZ，根据 Nyquist 采样定理，采样频率最高只需 8KHz；8 位编码，所以 PCM 信号速率为：

8*8=64 Kbps

2. 理想信道的最大速率依据什么计算？实际信道的最高速率依据什么计算？

参考答案：

理想信道的最高速率依据 Nyquist 理论计算:

$D = 2 B \log_2 K$

其中

D 为最大数据速率

B 为硬件带宽

K 信号电平级数

实际信道的最高速率依据 Shannon 公式计算:

最大数据传输速率 $D=H\log_2(1+S/N)$

其中

D 为最大数据速率

H 为硬件带宽

S/N 为信噪比

3. 电视频道的带宽是 6MHz，若使用 4 级数字信号，每秒能发送多少比特。（不考虑信道噪音）

参考答案：

适用 Nyquist 定理

最大数据传输速率（bps）$=2H\log_2 V=2*6M*\log_2 4=24Mbps$

4. T1 载波的速率为 1.544Mbps，在 50KHZ 的线路上发送 T1 信号，对应的信躁比是多少？

参考答案：

由 Shannon 公式

最大数据传输速率$=H\log_2(1+S/N)=50K*\log_2(1+S/N)=1.544*10^3$Kbps

→$S/N\approx 2^{31}-1$　　→$10\lg(S/N)\approx 93$dB

5. 设需在两台计算机间经两个中间节点传送100兆字节的文件，假定：

(A)各跳的通信线路的通信速率皆为8Kbps；

(B)不考虑中间节点存储转发等处理时间和排队时间；

(C)每一段线路的传播时延均为10ms

试计算采用甲、乙两种方案传送此文件所需时间。其中：

方案甲:将整个文件逐级存储转发。

方案乙：将文件分为1000字节长的帧再进行逐级存储转发，假定帧头和帧尾的开销各为10字节。假定分组之间连续发送，连续到达中间节点 。

参考答案：

依据题意，两台计算机之间的路径共有3跳

方案甲传送此文件所需时间：

每一段线路的报文发送时间为：（$100\times10^6\times8$）/（8×10^3）＝100000s

每一段线路的传播时延为：10ms＝10×10^{-3}s

总时间为：（10×10^{-3}＋100000）×3＝300000.03s

方案乙传送此文件所需时间：

文件一共分为$100\times10^6/1000=10^5$（个）帧

1个帧长为1020字节，节点发送1个帧的时间为：

1020×8/(8×1000)＝1.02s

传送1个帧所需时间：

(1.02+0.01)×3=3.09s

传送所有帧所需时间：

3.09＋1.02×（10^5-1）=102002.07s

6. 分析发送时间与传播延迟的关系，主机 1 与主机 2 经速率为 Rbps 的链路直接相连，两机相距 K 千米，电磁信号在链路上的传播速率为 V 千米/秒，主机 1 发送长 L 比特的分组给主机 2。

(1) 用 K 和 V 来计算传播延迟 T_{prop}；

(2) 用 L 和 R 来计算分组的发送时间 T_{trans}；

(3) 给出端到端延迟的表达式（不考虑在主机中的处理和排队时间）；

(4) t=0 时，主机 1 开始发送，求 t= T_{trans} 时，该分组最后 1 比特所在位置；

(5) 若 $T_{prop} > T_{trans}$，当 t= T_{trans} 时，该分组的第 1 比特在何处？

(6) 若 $T_{prop} < T_{trans}$，当 t= T_{trans} 时，该分组的第 1 比特在何处？

(7) 设 V=20 万 km/小时，L=100 比特，R=28kbps，求使 $T_{prop} = T_{trans}$ 的 K 值。

参考答案：

发送延迟与传播延迟的关系如下图所示：

(1) （电磁信号）传播延迟 $T_{prop} = K(km)/V(km/s) = \frac{K}{V}(s)$

(2) 分组的发送时间 $T_{trans} = L(b)/R(b/s) = \frac{L}{R}(s)$

(3) 端到端延迟（不考虑主机处理和排队时间）$T = T_{prop} + T_{trans} = \frac{K}{V} + \frac{L}{R}(s)$

(4) 当 $t = T_{trans}$ 时， 最后 1 比特刚发出，即 S= 0。

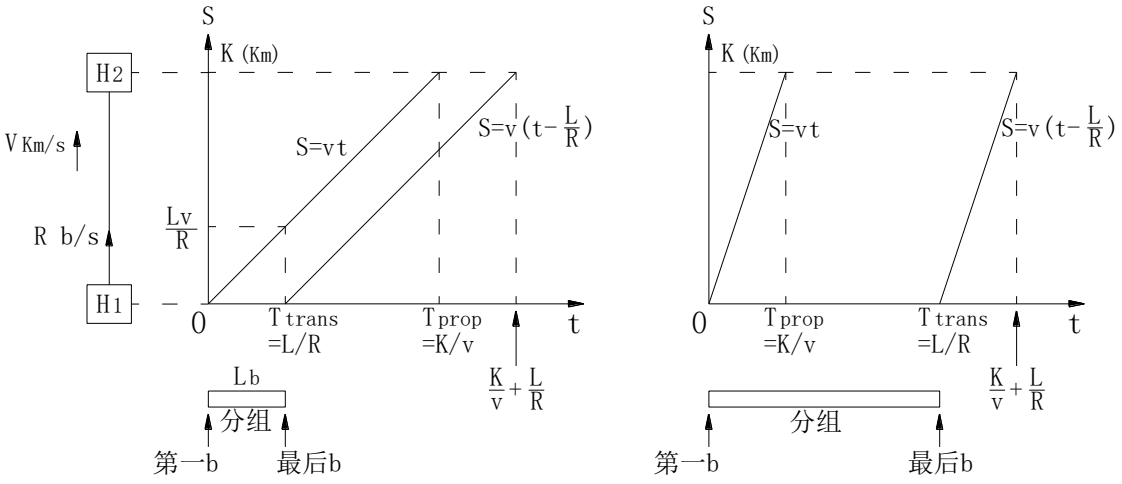


图 发送延迟与传播延迟的关系图

(5) 若 $T_{prop} > T_{trans}$，当 $t = T_{trans}$ 时，

第 1b 位于 $S = V \bullet T_{trans} = \frac{LV}{R}(km)$ 处

(6) 若 $T_{prop} < T_{trans}$，当 $t = T_{trans}$ 时，

该分组第 1b 早已到达 H_2，不再向前传了。

第 1b 位于 S = K（km）千米处

(7) 当 $T_{prop} = T_{trans}$，即 $\frac{K}{V} = \frac{L}{R}$，

$$K = \frac{VL}{R} = \frac{2 \times 10^5 (km/s) \times 100b}{28(kb/s)}$$

$$= \frac{2 \times 10^5 \times 100}{28} = 7\frac{1}{7} \times 10^5 (m)$$

$$= 7\frac{1}{7} \times 100 (km)$$